



MH 10th Mind Map Short Notes 2024-25

01. स्थान - विस्तार

ब्राझील आणि भारत या देशाची तौलनिक माहिती

देशाचे नाव	भारतीय प्रजासत्ताक	ब्राझील प्रजासत्ताक संघराज्य
राजधानी आणि एकूण राज्य	नवी दिल्ली (२८ राज्ये, ८ केंद्रशासित पदेश) ★	बाझीलिया (२६ राज्ये, ? सांघिक जिल्हा Federal District)
गोलार्धांनुसार स्थान	हा देश उत्तर आणि पूर्व गोलार्धात आहे.	या देशाचा काही भाग उत्तर गोलार्धात व बहुतांश भाग दक्षिण गोलार्ध व पश्चिम गोलार्धात आहे.
खंडांनुसार स्थान	हा देश आशिया खंडात दक्षिणेस वसला आहे.	हा देश दक्षिण अमेरिका खंडात उत्तरेस वसला आहे.
अक्षवृत्तीय आणि रेखावृत्तीय विस्तार	८०° ४' उ. ते ३७° ६' उ. अक्षवृत्त आणि ६८° ७' पू. ते ९७° २५' पू. रेखावृत्त भारताच्या मध्यातून कर्कवृत्त (२३° ३०' उत्तर अक्षवृत्त) गेले आहे.	५° १५' उ. ते ३३° ४५' द. अक्षवृत्त ३४° ४८' प. ते ३४° ४५' प. रेखावृत्त ब्राझीलच्या उत्तर व दक्षिणभागातून अनुक्रमे विषुववृत्त (0° अक्षवृत्त) व मकरवृत्त (२३° ३०' दक्षिण अक्षवृत्त) गेले आहे.
स्वातंत्र्यपूर्व राजवट	सुमारे दीड शतक इंग्रजांची राजवट	तीन शतकांहून अधिक काळ पोर्तुगीजांची राजवट
स्वातंत्र्य दिन	२५ ऑगस्ट १९४७	७ सप्टेंबर १८२२
शासनप्रणाली	संसदीय प्रजासत्ताक शासनप्रणाली	राष्ट्रपती नियंत्रित प्रजासत्ताक शासनप्रणाली
शेजारील देश	पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, चीन, नेपाळ, भूतान, बांग्लादेश, म्यानमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया	पेरू, कोलंबिया, केनेदुएला, गियाना, सुरिनाम, फ्रेंच गियाना, उराग्वे, अर्जेन्टिना, पॅराग्वे, बोलिव्हिया.
सागर सान्निध्य	अरबी समुद्र, बंगालचा उपसागर, हिंदी महासागर	उत्तर अटलांटिक महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर
प्रमुख वैशिष्ट्ये	जगात लोकसंख्येच्या दृष्टीने दुसरा क्रमांक, लोकसंख्येत तरुणांचे प्रमाण अधिक असल्याने तरुण देश म्हणून परिचित, मसाल्याच्या पदार्थासाठी जगमसिद्ध, लोकप्रिय खेळ - क्रिकेट	सांबा नृत्य, जगाचा कॉफी पॉट, जगाच्या आर्थिक विकासाला हातभार लावणारा आणि भविष्यातील एक प्रमुख बाजारपेठ, लोकप्रिय खेळ - फुटबॉल



PW Web/App - <https://smart.link/7wwosivoicgd4>

Library- <https://smart.link/sdfez8ejd80if>



MH 10th Mind Map Short Notes 2024-25

02. प्राकृतिक रचना व जलप्रणाली

भारताचे मुख्य प्राकृतिक विभाग :

१. हिमालय

- ◆ हिमालय अर्वाचीन वली पर्वत, तसेच आशिया खंडातील प्रमुख पर्वत प्रणाली.
- ◆ भारतात जम्मू-काश्मीरपासून अरुणाचल प्रदेशापर्यंत विस्तार या दृष्टीने पश्चिम हिमालय (काश्मीर हिमालय), मध्य हिमालय (कुमाऊ हिमालय) व पूर्व हिमालय (आसाम हिमालय/अरुणाचल हिमालय) असे भाग.
- ◆ समांतर पर्वतरांगा सर्वात दक्षिणेकडील शिवालिक ही अर्वाचीन पर्वतरांग त्यानंतर उत्तरेकडे जाताना लघु हिमालय, बृहद् हिमालय (हिमाद्री) आणि हिमालयापलीकडील पर्वतरांगा या अनुक्रमे अर्वाचीन ते प्राचीन याप्रमाणे

२. उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेश

- ◆ विस्तार-हिमालयाच्या दक्षिण पायथ्यापासून भारतीय द्वीपकल्पाच्या उत्तर सीमेपर्यंत, पश्चिमेकडे राजस्थान-पंजाबपासून पूर्वेकडे आसामपर्यंत.
- ◆ दोन विभाग- गंगा नदीचे खोरे व ब्रह्मपुत्रा नदीचे खोरे.
- ◆ अरवली पर्वताच्या पूर्वेकडील भाग गंगा नदीचे खोरे हे गंगेचे मैदान म्हणून ओळखले जाते.
- ◆ बहुतांशी प्रदेश सखल व सपाट असून उतार पूर्वेकडे.
- ◆ पश्चिम बंगालचा बहुतांश भाग व बांग्लादेश मिळून गंगा ब्रह्मपुत्रा प्रणालीचा सुंदरबन हा त्रिभुज प्रदेश जो जगातील सर्वात मोठा त्रिभुज प्रदेश
- ◆ पश्चिमेकडे धरचे वाळवंट. याच्या उत्तरेकडे सतलज व तिच्या उपनद्यांच्या संचयनाने तयार झालेला पंजाबचा मैदानी प्रदेश.
- ◆ सुपीक मृदेमुळे मोठ्या प्रमाणात शेती व्यवसाय.

३. भारतीय द्वीपकल्प

- ◆ उत्तर भारतीय मैदानाच्या दक्षिणेकडे पसरलेला व हिंदी महासागराकडे निमुळता होत गेलेला प्रदेश.
- ◆ उत्तरेकडील भागात अरवली हा प्राचीन वली पर्वत. याच्या पूर्वेकडे पठारी प्रदेश असून त्यावर विध्य, सातपुडा, महादेव व मैकल पर्वतरांगा.
- ◆ दक्षिणेकडे महाराष्ट्र, तेलंगणा व कर्नाटक पठारांचा विस्तीर्ण भूप्रदेश यालाच दुसरे नाव दख्खनचे पठार.
- ◆ पठाराच्या पश्चिमेकडे उत्तर-दक्षिण दिशेने पर्वतरांगा असून त्यांना पश्चिम घाट असे संबोधतात. हा प्रमुख जलविभाजक (पूर्व व पश्चिमवाहिनी नद्यांचा उगम), महाराष्ट्रात याला सह्याद्री पर्वत म्हणून ओळखतात.
- ◆ पूर्व भागात अनेक नक्ष्यांनी छेदलेला पूर्व घाट, कमी उंचीच्या डोंगरांची शृंखला.

भारताचे मुख्य प्राकृतिक विभाग

१. किनारी प्रदेश

सुमारे ७५०० किमी लांबीची किनारपट्टी द्वीपकल्पाच्या पूर्व-पश्चिम दोन्ही दिशेला.

पश्चिम किनारपट्टी

- ◆ अरबी समुद्राला लागून असलेला खडकाळ किनारा.
- ◆ प्रदेशाची रुंदी कमी व वेगवान नक्ष्या यांमुळे नद्यांच्या मुखाशी खाड्यांची निर्मिती.



पूर्व किनारा

- ◆ बंगालच्या उपसागराला लागून असलेला व नद्यांच्या संचयनाने बनलेला
- ◆ अनेक पूर्ववाहिन्या नद्या येऊन मिळतात. जमिनीच्या मंद उतारामुळे नद्यांचा वेग कमी परिणामी, नद्यांच्या मुखाशी त्रिभुज प्रदेशाची निर्मिती

२. द्वीपसमूह

- ◆ मुख्य भूमीच्या किनाऱ्याजवळ अनेक लहान मोठी किनारी बेटे
- ◆ अरबी समुद्रात लक्षद्वीप ही कमी उंचीची व लहान विस्ताराची प्रवाळ बेटे.
- ◆ बंगालच्या उपसागरांमध्ये अंदमान-निकोबार द्वीपसमूह ही ज्वालामुखीय बेटे विस्ताराने मोठी, बेरेन हा भारतातील एकमेव जागृत ज्वालामुखी या द्वीपसमूहात

ब्राझीलचे मुख्य प्राकृतिक विभाग

१. उच्चभूमी

- ◆ ब्राझील व गियाना ढालक्षेत्रे एकत्रितरित्या दक्षिण अमेरिका खंडातील गाभाक्षेत्रे मानली जातात.

गियाना उच्चभूमी

- ◆ मुख्य भाग व्हेनेझुएलामध्ये असून पूर्वेकडे फ्रेंच गियानापर्यंत विस्तार
- ◆ ब्राझीलमध्ये उत्तरेकडील रोराइमा, पारा व अमापा राज्यात विस्तार
- ◆ पिको दी नेब्लीना शिखर (उंची ३०१४ मी) हे ब्राझीलमधील सर्वोच्च शिखर ब्राझील व व्हेनेझुएला यांच्या सीमेवर

ब्राझील उच्चभूमी / ब्राझीलचे ढालक्षेत्र

- ◆ दक्षिण व पूर्व भागात विस्तार
- ◆ उंची १००० मीटर पेक्षा जास्त, काही भागात ५०० ते १००० मीटर उंची
- ◆ उत्तरेकडे उंची टप्पाटप्प्याने कमी

२. अजस्र कडा

- ◆ ब्राझील उच्चभूमीची पूर्वेकडील वाजू या कड्यामुळे अंकित, येथे उंची ७९० मीटर
- ◆ या कड्यामुळे आग्नेय व्यापारी वारे अडवले जातात.
- ◆ अजस्र कड्याच्या पलीकडे पर्जन्यझायेचा प्रदेश व ईशान्येकडील भागाचे अवर्षणाचा चतुष्कोन असे वर्णन,

३. किनारी प्रदेश

७४०० किमी लांब किनारपट्टी

उत्तर किनारी प्रदेश

- ◆ अमापा राज्य ते पूर्वेकडील रिओ ग्रांडे दो नॉर्तेपर्यंतचा उत्तर अटलांटिकचा किनारा.
- ◆ अँमेझॉन्सह अनेक नद्या महासागरास मिळाल्याने किनारा सखल.
- ◆ माराजों हे अँमेझॉन् व टोकैटिन्स नद्यांच्या मुखांदरम्यान तयार झालेले किनारी बेट

पूर्व किनारी प्रदेश

- ◆ अनेक लहान नद्या व साबो फ्रान्सिस्को ही मोठी नदी दक्षिण अटलांटिक महासागराला मिळते.
- ◆ किनाऱ्यावर लांब पसरलेली पुळणे (कॅसिनो बीच हे सर्वात लांब पुळण, लांबी २०० किमी), तटीय वालुकागिरी, प्रवाळ कट्टे व प्रवाळ बेटे आढळतात.



ब्राझीलचे मुख्य प्राकृतिक विभाग

१. मैदानी प्रदेश

उत्तरेकडील ॲमेझॉनचे खोरे

- ◆ सर्वात विस्तीर्ण मैदानी प्रदेश, सर्वसाधारण उतार पूर्वेकडे.
- ◆ ब्राझीलच्या पश्चिम भागात खूप रुंद (१३०० किमी) व दोन उच्चभूमी जवळ येतात तेथे रुंदी कमी (२४० किमी), अटलांटिक महासागराकडे मैदानाची रुंदी जास्त..
- ◆ उष्णकटिबंधीय वनांनी व्याप्त प्रदेश, वारंवार येणारे पूर आणि वनांच्या तळाकडील भागात जमिनीवर वाढणाऱ्या वनस्पती यांमुळे दुर्गम प्रदेश.

नैऋत्येकडील पॅराग्वे-पॅराना नदांचा भाग

- ◆ पॅराग्वेच्या उगमक्षेत्राचा उतार दक्षिणेकडे, तर पॅराना नदीचा उतार नैऋत्येकडे

पॅटानल

- ◆ हा उष्णकटिबंधीय पाणथळ भूमी प्रदेश, नैऋत्येकडे माटो ग्रासो दो सुल राज्यात.

२. बेटे

सागरी बेटे

- ◆ निर्मिती-मुख्य भूमीतून, मुख्य भूमीपासून ३०० किलोमीटर दूर.
- ◆ खडकाळ व जलमय डोंगराच्या माध्याचे

किनारी बेटे

- ◆ निर्मिती-संचयनातून.
- ◆ दक्षिण अटलांटिक महासागराच्या किनारी भागात प्रवाळ बेटे.

ब्राझीलमधील जलप्रणाली

१. ॲमेझॉन जलप्रणाली

- ◆ पेरू देशातील अँडीज पर्वताच्या भागात पूर्व उतारावर उगम.
- ◆ पाण्याच्या विसर्गाचे प्रचंड प्रमाण (सुमारे २ लाख घनमीटर प्रतिसेकंद).
- ◆ परिणामी, नदीच्या मुखाशी गाळाचे संचयन कमी आणि मुखाशी वितरिकाही आढळत नाहीत. त्याऐवजी अनेक बेटांची निर्मिती
- ◆ ॲमेझॉनच्या पात्राची मुखाजवळ रुंदी सुमारे १५० किलोमीटर.

२. पॅराग्वे-पॅराना नदीप्रणाली

- ◆ ब्राझीलच्या पठाराच्या नैऋत्य भागात.
- ◆ दोन्ही नदघा दक्षिणेकडील अर्जेन्टिना देशाच्या प्लाटा नदीला मिळतात.
- ◆ या दोन्ही नदया व दक्षिण टोकला असलेली उरुग्वे नदी यांना ब्राझील उच्चभूमीच्या दक्षिण उतारावरून पाण्याचा पुरवठा.

३. सावो फ्रान्सिस्को

- ◆ तिसरी महत्त्वाची नदी.
- ◆ संपूर्ण पाणलोट क्षेत्र ब्राझीलमध्ये.
- ◆ उत्तरेकडे १००० किलोमीटर अंतरापर्यंत वाहत जाऊन पूर्वेकडे वळून अटलांटिक महासागराला मिळते.
- ◆ मुखाकडील सुमारे २५० किलोमीटर लांबीचा किनारा जलप्रवासास योग्य



४. किनारी प्रदेशातील नदया

- ◆ किनारी भागात अनेक नदया आढळतात.
- ◆ उत्तरेकडे वाहत जाऊन उत्तर अटलांटिक महासागराला मिळणाऱ्या नद्या-परानिवा, इटापेकुरू या वैशिष्ट्यपूर्ण नक्ष्या.
- ◆ दक्षिण अटलांटिक महासागराला मिळणारी पुरागुआकु ही नदी साल्वाडोर या शहराजवळ मिळते.
- ◆ नद्यांना ब्राझील उच्चभूमीतून पाणीपुरवठा.

भारतातील जलप्रणाली

१. हिमालयीन नदया

दोन नदी प्रणालींचा समावेश -

१. सिंधू व तिच्या उपनदया

- ◆ सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, बियास (ही सतलजची उपनदी) या उपनदया.
- ◆ पश्चिम हिमालयातून म्हणजेच जम्मू-काश्मीर राज्यातून जवळपास समांतर वाहतात.
- ◆ सतलज व तिच्या उपनदयांच्या गाळाच्या संचयनामुळे पंजाबच्या मैदानाची निर्मिती.
- ◆ सिंधू नदी पाकिस्तानातून वाहत जाऊन अरबी समुद्राला मिळते.

२. गंगा व तिच्या उपनदया

- ◆ गंगोत्री या हिमनदीतून उगम पावते व हिमालय ओलांडून मैदानी प्रदेशात पूर्ववाहिनी बनते.
- ◆ गंगेच्या खोऱ्यात यमुना, ब्रह्मपुत्र, इत्यादी उपनदया, तसेच संबल, केन, बेटवा, शोण या द्वीपकल्पीय नदया मिळतात.
[टीप: चंबळ, केन, बेटवा या यमुनेच्या उपनद्या आहेत.]
- ◆ गंगेची एक मोठी उपनदी बृहद् हिमालयाच्या उत्तर भागातून वाहते. तेव्हा ती त्सांग पो नावाने ओळखली जाते. हिमालय ओलांडणाऱ्या तिच्या प्रवाहाला दिहांग, तर पूर्वेकडे ती ब्रह्मपुत्रा नावाने संबोधली जाते.
- ◆ गंगेला ठरावीक अंतराने उपनक्ष्या मिळाल्याने विसर्ग वाढत जातो. ब्रह्मपुत्रा नदी बांग्लादेशात गंगेला मिळते.
- ◆ मुखाजवळ जगातील सर्वात मोठा सुंदरबन हा त्रिभुज प्रदेश.

२. द्वीपकल्पीय नदया

दोन भागांत वर्गीकरण-

१. पश्चिमवाहिनी नदया

- ◆ द्वीपकल्पाच्या पश्चिम भागात पश्चिम घाट हा महत्त्वाचा जलविभाजक.
- ◆ या नदया हंगामी स्वरूपाच्या असून नद्यांतील विसर्ग पावसावर अवलंबून असल्याने पुराचा धोका सहसा नसतो.

पश्चिमवाहिनी (अरबी समुद्राला मिळणाऱ्या) नद्या.

- ◆ पश्चिम घाट व अरबी समुद्रादरम्यान वाहणाऱ्या नद्यांची लांबी कमी; परंतु प्रवेग जास्त यांमुळे मुखाशी खाड्यांची निर्मिती.
- ◆ केरळ, कर्नाटक, महाराष्ट्र व दक्षिण गुजरातमधील नद्यांचे गुणधर्म समान.
- ◆ केरळमध्ये नदयांच्या मुखाजवळ लांब अंतरापर्यंत साचलेल्या पश्चजलाच्या साठ्यांना 'मूटले' जाते.
- ◆ खंभातच्या आखातातून अरबी समुद्राला मिळणाऱ्या नद्या-तापी, नर्मदा, माही, साबरमती.
- ◆ कच्छच्या आखातात अरबी समुद्राला मिळणारी नदी-लुनी.



२. पूर्ववाहिनी (बंगालच्या उपसागराला मिळणाऱ्या) नद्या

- ◆ गंगेशिवाय महानदी, गोदावरी, कृष्णा व कावेरी या नद्या. उगम पश्चिम घाटाच्या पूर्व उतारावर.
- ◆ गोदावरी नदी पाणलोट क्षेत्राच्या दृष्टीने भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाची नदी.
- ◆ कृष्णा नदी - गोदावरीच्या दक्षिणेस कृष्णा नदीचे खोरे. भीमा व तुंगभद्रा या प्रमुख उपनद्या.
- ◆ कावेरी नदी- कर्नाटक व तमिळनाडू राज्यांतून वाहते. फार पूर्वीपासून नदीचा उपयोग जलसिंचनाकरता.



PW Web/App - <https://smart.link/7wwosivoicgd4>

Library- <https://smart.link/sdfez8ejd80if>



MH 10th Mind Map Short Notes 2024-25

03. हवामान

ब्राझील: हवामान विषुववृत्तीय उष्ण ते समशीतोष्ण

१. अक्षवृत्तीय विस्ताराच्या दृष्टीने वैशिष्ट्य

- उत्तर भागातून विषुववृत्त 'गेले आहे.
- दक्षिण भागातून 'मकरवृत्त' गेले आहे.

२. प्रमुख वारे

- ईशान्य व्यापारी वारे
- आग्नेय व्यापारी वारे

३. हवामान

- उत्तरेकडील प्रदेश उष्ण [विषुववृत्ताजवळील उष्ण प्रदेश]
- दक्षिणेकडील प्रदेश तुलनेने कमी उष्ण [मकरवृत्ताच्या दक्षिणेस समशीतोष्ण प्रदेश]
- उच्चभूमीच्या प्रदेशात थंड हवामान
- किनारपट्टी प्रदेशात सौम्य व आर्द्र हवामान

४. पाऊस

- किनारी भागात $\Rightarrow$ आग्नेय व ईशान्य दिशेकडून येणाऱ्या पूर्वीय (व्यापारी) वाऱ्यांमुळे प्रतिरोध प्रकारचा पाऊस
- विषुववृत्तीय प्रदेश (अॅमेझॉन खोरे) $\Rightarrow$ अभिसरण प्रकारचा पाऊस
- अॅमेझॉन खोरे $\Rightarrow$ २००० मिमी सरासरी
- आग्नेय किनारपट्टी $\Rightarrow$ १००० ते १२०० मिमी सरासरी

५. पर्जन्यछायेचा प्रदेश -

ईशान्य ब्राझील (अवर्षण चतुष्कोन)

६. आवर्त -

निर्माण होत नाही. परिणामी, वादळे क्वचित आढळतात.

७. तापमान -

वार्षिक सरासरी तापमान 18° से ते 28° से, अॅमेझॉनच्या खोऱ्यात सरासरी 25° से. ते 28° से.

८. हवामानातील विविधतेस कारणीभूत घटक -

- अक्षवृत्तीय विस्तार
- विषुववृत्त
- इतर भौगोलिक परिस्थिती:
 - अ. अजस्र कडा
 - ब. व्यापारी वाऱ्यांच्या एकत्रीकरणाचा क्षीण पट्टा
 - क. उच्चभूमी व सागरी किनारपट्टी

भारत: हवामान मान्सून प्रकार

१. अक्षवृत्तीय विस्ताराच्या दृष्टीने वैशिष्ट्य

भारताच्या मध्यातून 'कर्कवृत्त' गेले आहे.



२. प्रमुख वारे

नैऋत्य मोसमी वारे, ईशान्य मोसमी वारे

३. तापमान

- उत्तरेकडील प्रदेश थंड (तापमान खूपच कमी)
- दक्षिणेकडील प्रदेश उष्ण
- जून महिन्यात राजस्थानातील गंगापूर येथे सर्वाधिक तापमान 50° से.
- हिवाळ्यात कारगिल शहरात सर्वात कमी तापमान 4° से.

४. पाऊस

- नैऋत्य मोसमी वारे $\Rightarrow$ या वाऱ्यांमुळे पश्चिम भारत विशेषतः किनारी भागात, हिमालयाच्या पायथ्याकडील प्रदेश व ईशान्य भारतात प्रतिरोध प्रकारचा पाऊस.
- ईशान्य मोसमी वारे (परतीचा मान्सून) $\Rightarrow$ या वाऱ्यांमुळे द्वीपकल्पाच्या काही भागांत आणि तमिळनाडूमध्ये पाऊस.
- चेरापुंजी व मौसिनराम येथे 11000 मिमीपेक्षा अधिक पाऊस (जगातील ही सर्वाधिक पर्जन्याची ठिकाणे)
- जैसलमेर हे भारतातील सर्वात जास्त कोरडे ठिकाण. (वार्षिक सरासरी पर्जन्यमान 120 मिमी पेक्षा कमी)

५. पर्जन्येच्या प्रदेश

पश्चिम व पूर्व घाटांचा वातविन्मुख प्रदेश

६. आवर्त / वादळे

उष्णकटिबंधीय वादळे वारंवार होतात.

७. भारतीय हवामानशास्त्र विभागानुसार प्रमुख ऋतू

- उन्हाळा
- पावसाळा
- मान्सून परतीचा
- हिवाळा

८. हवामानातील विविधतेस कारणीभूत घटक

- अक्षवृत्तीय विस्तार
- समुद्रसपाटीपासूनची उंची
- इतर भौगोलिक परिस्थिती:
 - हिमालय पर्वतरांगा
 - थर वाळवंट व पंजाबचे मैदान
 - अरवली पर्वत
 - हिंदी महासागर
 - पूर्व व पश्चिम घाट
 - समुद्रकिनाऱ्यापासूनचे अंतर



PW Web/App - <https://smart.link/7wwosivoicgd4>

Library- <https://smart.link/sdfez8ejd80if>



MH 10th Mind Map Short Notes 2024-25

04. नैसर्गिक वनस्पती व प्राणी

ब्राझीलमधील वनस्पती जीवन

जगातील सर्वाधिक वनस्पती प्रजाती ब्राझीलमध्ये आढळून येतात.

वनांचे प्रकार	उष्णकटिबंधीय वने	विषुववृत्तीय वने	पानझडी वने	समशीतोष्ण वने	किनारपट्टीची वने
पर्जन्यमान	१६०० मिमी	२००० मिमी (बहुतांश भागात वर्षभर पाऊस पडतो.)	१५०० मिमी	६०० मिमी	१२०० मिमी
सरासरी तापमान	२२° से.	२८° से.	२१° से.	२३° से.	२७° से.
आढळणाऱ्या वनस्पती	पाऊ ब्रासील, रबर, महोगनी, रोझवुड इत्यादी वृक्ष, तसेच ऑरिडड या वनस्पतीच्या अनेक प्रजाती				

भारतामधील वनस्पती जीवन

वनांचे प्रकार	सदाहरित वने	पानझडी वने	काटेरी व झुडपी वने	समुद्रकाठची वने/ खारफुटीची वने/ सुंद्रीची वने	हिमालयातील वने (उंचीनुसार प्रकार)
प्रदेश	२००० मिमीपेक्षा जास्त पर्जन्याचा प्रदेश	१००० ते २००० मिमी पर्जन्याचा प्रदेश	४०० मिमीपेक्षा कमी पर्जन्याचा प्रदेश	किन्यान्यानजीकचे दलदलीचे प्रदेश, खाड्या, तसेच खाजणांचे भाग	१. हिमालयातील अति उंचीचा भाग (हंगामी फुलझाडांची वने) २. मध्यम उंचीचा भाग (सूचीपर्णी वने) ३. पायथ्यालगतचा भाग (मिश्र वने)
आढळणाऱ्या वनस्पती	महोगनी, शिसव, रबर इत्यादी वृक्ष, तसेच अनेक प्रकारच्या वेली - सर्वाधिक जैवविविधता	साग, बांबू, वड, पिपळ	खैर, बाभूळ, खेजडी इत्यादी वृक्ष, तसेच कोरफड, धायपात इत्यादी प्रकारचे निवडडुंग	सुंद्री, कांदळ, तिवर इत्यादी.	पाईन, देवदार, फर, साल
वनस्पतींची वैशिष्ट्ये	झाडांची पाने रुंद व वर्षभर हिरवीगार. झाडांचे लाकूड कठीण, जड व टिकाऊ	कोरहया अतूमध्ये बाष्पीभवनामुळे, पाणी कमी होऊ नये, म्हणून वनस्पतींची पाने गळतात.	पाने आकाराने लहान असतात.	लाकूड तेलकट, हलके आणि टिकाऊ असते.	उंचीनुसार या प्रदेशातील वनांचे तीन प्रकार पडतात. यामध्ये सूचीपर्णी वने व पानझडी वृक्ष, हंगामी स्वरूपाची फुलझाडे आहेत



ब्राझीलमधील प्राणी जीवन

१. **प्राणी** - अँनाकोंडा (पँटानल या दलदलीच्या प्रदेशात), मोठे गिनीपिग, मगरी, सुसरी, माकडे, प्युमा, आढळणारे प्राणी, बिबट्या, सोनेरी तामरिन (सिंहासारखा दिसणारा) इत्यादी प्राणी मासे, पक्षी
२. **मासे** - समुद्रातील स्वार्ड फिश, नदीतील पिन्हाना आणि गुलाबी डॉल्फिन
३. **पक्षी** - कोडोर (मोठ्या आकाराचा खूप उंच उडणारा पक्षी), विविध प्रकारचे पोपट, मकाव, फ्लेमिंगो.

भारतामधील प्राणी जीवन

प्रदेश	आढळणारे प्राणी आणि पक्षी
उष्ण व आर्द्र वने	हत्ती
आसामचा दलदलीचा प्रदेश	एकरिंगी गेंडा
वाळवंटी प्रदेश	रानटी गाढवे आणि उंट
हिमालयातील बर्फाळ प्रदेश	हिमचित्ते, याक
द्वीपकल्पीय प्रदेश	भारतीय गवा, अनेक प्रकारची हरणे, काळवीट, माकड, वाघ, सिंह (वाघ आणि सिंह असे दोन्ही प्राणी आढळणारा भारत हा जगातील एकमेव देश आहे.)
नद्या, खाड्या व किनार्यावरील प्रदेश	कासव, मगर, सुसर
वन प्रदेश	मोर, खंड्या, तितर, कबुतर, विविधरंगी पोपट
पाणथळ जागा	बदके, बगळे
गवताळ प्रदेश	माळढोक पक्षी



PW Web/App - <https://smart.link/7wwosivoicgd4>

Library- <https://smart.link/sdfez8ejd80if>



MH 10th Mind Map Short Notes 2024-25

05. लोकसंख्या

लोकसंख्या भारत आणि ब्राझील

	भारत	ब्राझील
एकूण लोकसंख्या	१२१ कोटी	१९ कोटी
जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी देशातील लोकसंख्या (टक्केवारीमध्ये)	१७.५%	२.७८%
लोकसंख्येनुसार जगात क्रमांक	दुसरा	पाचवा
क्षेत्रफळानुसार जगात क्रमांक	सातवा	पाचवा
व्यापलेले भूक्षेत्र (एकूण भूभागापैकी)	२.४१%	४.६%
लोकसंख्येची सरासरी घनता	३८२ व्यक्ती प्रति चौकिमी.	२३ व्यक्ती प्रति चौकिमी.
अधिक घनता असलेले पददेश	i. उत्तर मैदानी प्रदेश ii. दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, पुणे, बंगळुरु इत्यादी शहरे	i. पूर्व किनारपट्टीजवळील सखल भाग (आग्नेय किनारपट्टी अनुकूल हवामानामुळे वस्त्यांसाठी सुयोग्य)
कमी घनता असलेले प्रदेश	i. पर्वतीय पदेश, डोंगराळ प्रदेश ii. शुष्क वाळवंटी प्रदेश iii. घनदाट वनक्षेत्र	i. अमेझॉनचे खोरे ii. वाझीलया मध्य व पश्चिम भाग iii. उच्चभूमीचा प्रदेश (मध्यम स्वरूपावी घनता)
लिंग गुणोत्तर	i. कमी आहे. ii. गेली कित्येक दशके लिंग गुणोत्तरात चढ-उतार iii. १९९१ नंतर लिंग गुणोत्तरात थोडी वाढ झाली आहे.	i. अनेक दशकामध्ये लिंग गुणोत्तर १००० पेक्षा अधिक ii. २००६ पारुत जिगान्गा संग्येत लक्षणीय वाढ
वय रचना	तरुणांची संख्या अधिक	लोकसंख्या वृद्धत्वाकडे झुकत आहे.
लोकसंख्या वाढीचा दर	i. १९७१ पर्यंत जास्त होता. ii. त्यांतर स्थिरावला. iii. वर्तमानात कमी होत आहे; मात्र लोकसंख्या वाढत आहे.	कमी होत असून पुढच्या दोन दशकांत लोकसंख्या वाढण्याची शक्यता कमी आहे.
आयुर्मान	सरासरी ६८ वर्षे	सरासरी ७५ वर्षे
साक्षरता	वाढत आहे. (२०१६ मध्ये ७२.२%)	अधिक आहे. (२०१६ मध्ये ९२.६%)
जनगणना करणाऱ्या संस्था	जनगणना कार्यालय	IBGE (Brazilian Institute of Geography and statistics)



	(जनगणना दशकाच्या सुरुवातीच्या वर्षी होते. उदा. १९६१, १९७१, १९८१,...)	(जनगणना दशकाच्या शेवटच्या वर्षी होते. उदा. १९६०, १९७०, १९८०,...)
--	---	---

[टीप: वरील भारतासंबंधित सांख्यिकीय माहिती ही २०११ च्या जनगणनेनुसार, तर ब्राझीलसंबंधित सांख्यिकीय माहिती तेथील २०१० च्या जनगणनेनुसार दिली आहे.]



PW Web/App - <https://smart.link/7wwosivoicgd4>

Library- <https://smart.link/sdfez8ejd80if>



MH 10th Mind Map Short Notes 2024-25

06. मानवी वस्ती

प्रस्तुत पाठामध्ये भारत आणि ब्राझील या देशांच्या संदर्भात मानवी वस्तीचा प्रारंभ व त्यांचा विस्तार आणि विकास होण्यास कारणीभूत ठरणाऱ्या घटकांचा तौलनिक अभ्यास मांडण्यात आला आहे.

१. भारत

केंद्रित वस्ती

१. उत्तर मैदानी प्रदेश
२. पूर्व किनारपट्टी
३. नर्मदेचे खोरे
४. विध्य पठार
५. भारतातील शेतीखालील इतर भाग

विखुरलेली वस्ती

१. वनाच्छादित मध्य भारत
२. पश्चिम व दक्षिण राजस्थान
३. हिमालयाचा उतार
४. उंचसखल प्रदेश

नागरीकरण - ३१.२% [२०११ साली]

१. अधिक

१. गोवा ६२%
 २. दिल्ली, चंदीगड
→ ८०% पेक्षा जास्त
 ३. गुजरात, महाराष्ट्र, तमिळनाडू, केरळ
→ ४१% ते ६०% दरम्यान
- ◆ भारतातील धोरण → खेड्याकडे चला.

२. कमी

१. हिमाचल प्रदेश, बिहार, ओडिशा, आसाम
→ २०% पेक्षा कमी.
२. मध्य, उत्तर व ईशान्य भारत
→ २१% ते ४०% दरम्यान

२. ब्राझील

केंद्रित वस्ती

पूर्व व आग्नेय किनारी प्रदेश



↓
कारणे
↓

१. सम व दमट हवामान
 २. मुबलक पाणीपुरवठा
 ३. शेतीपूरक सुपीक जमीन
 ४. पायाभूत सुविधांचा विकास
- [वाहतुकीची साधने, ऊर्जापुरवठा इत्यादी]

↓
सावो पावलो
↓
८६% नागरीकरण

विखुरलेली वस्ती

१. ईशान्येकडील उच्चभूमीचा प्रदेश
 १. अवर्षणग्रस्त स्थिती
 २. शेतीचा मर्यादित विकास

२. अँमेझॉनचे खोरे

१. दलदलीचा प्रदेश
२. घनदाट विषुववृत्तीय वने
३. रोगर हवामान
४. अविकसित पायाभूत सुविधा

◆ ब्राझील सरकारचे धोरण → पश्चिमेकडे चला.

उद्देश: १. काही भागातच होणारे नागरीकरण कमी होण्याच्या दृष्टीने लोकसंख्येचे विकेंद्रीकरण करणे.
२. लोकसंख्या वितरणातील असमतोल दूर करणे.



PW Web/App - <https://smart.link/7wwosivoicgd4>

Library- <https://smart.link/sdfez8ejd80if>



MH 10th Mind Map Short Notes 2024-25

07. अर्थव्यवस्था आणि व्यवसाय

ब्राझील

१. अर्थव्यवस्था

- मिश्र स्वरूपाची व विकसनशील
- राष्ट्रीय उत्पन्न भारताच्या तुलनेत कमी
- दरडोई उत्पन्न भारतापेक्षा जास्त

२. प्रमुख व्यवसाय

शेती, खाणकाम, वस्तुनिर्माण उद्योग व सेवा क्षेत्र

३. शेती

उच्चभूमी आणि किनारी प्रदेशात शेती व्यवसाय केला जातो.

i. प्रमुख अन्नधान्य

- ◆ भात (तांदूळ), मका
- ◆ मध्य ब्राझीलमध्ये मक्याचे उत्पादन प्रामुख्याने घेतले जाते, उत्तर, पूर्व व दक्षिण किनारपट्टीच्या भागात तांदळाचे उत्पादन घेतले जाते.

ii. नगदी पिके

- ◆ कॉफी, सोयाबीन, काकाओ (कोको), ऊस व रबर
- ◆ ब्राझील हा कॉफी व सोयाबीनच्या निर्यातीत अग्रेसर आहे. मिनास झिराईस व सावो पावलो या राज्यामध्ये प्रामुख्याने कॉफीचे उत्पादन घेतले जाते.

iii. फळ

- ◆ केळी, अननस, संत्री, व लिंबूवर्गीय फळे.
- ◆ पूर्व व उत्तर ब्राझीलमध्ये केळी व संत्र्याचे उत्पादन घेतले जाते.

iv. पशुपालन

- ◆ गार्ड, शेळ्या व मेंढ्या
- ◆ गवताळ प्रदेशात पशुपालन व्यवसाय केला जातो.

४. खनिजे

- ◆ लोहखनिज, मंगनीज, निकेल, तांबे, बॉक्साइट इत्यादी.
- ◆ खाणकाम व्यवसाय उच्चभूमीच्या प्रदेशात विकसित झाला आहे.

५. मासेमारी

- ◆ मुख्यत्वे किनारी प्रदेशामध्ये

६. उपलब्ध किनारा

सुमारे ७४०० कि.मी. लांबीचा सागरी किनारा

i. गोड्या पाण्यातील मासेमारी

अविकसित

ii. सागरी मासेमारी

- ◆ विकसित (स्वोर्ड, कोळंबी, लॉबस्टर, सार्डीन इत्यादी मासे)
- ◆ विस्तृत भूखंडमंचामुळे दक्षिण अटलांटिक किनाऱ्यालगत मासेमारीचे उत्कृष्ट क्षेत्र.



७. उद्योग

i. प्रमुख उद्योग

- ◆ लोह-पोलाद, वाहनजोडणी, खनिजतेल प्रक्रिया रासायनिक उत्पादन, सिमेंटनिर्मिती इत्यादी.

ii. इतर उद्योग

- ◆ तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योग, साखर, सुती कापड, रेशीम व लोकर उद्योग, खाद्यान्न प्रक्रिया उद्योग
- ◆ मोठ्या उद्योगांचे केंद्रीकरण दक्षिण व आग्नेय भागात झाले आहे.

८. व्यापार

i. आयात वस्तू

- ◆ यंत्रसामग्री, रासायनिक उत्पादने, खते, गहू, वाहने, खनिजतेल, वंगण

ii. निर्यात वस्तू

- ◆ लोहखनिज, कॉफी, कोको, कापूस, साखर, संत्री, केळी

iii. प्रमुख व्यापारी भागीदार

- ◆ जर्मनी, अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, कॅनडा, इटली, अर्जेन्टिना, सौदी अरेबिया, भारत

iv. भारतातील गुंतवणूक

- ◆ अल्प प्रमाणात असून वाहन, माहिती व तंत्रज्ञान, खाणकाम, ऊर्जा, पादत्राणे, जैवइंधने इत्यादी क्षेत्रांत

भारत

१. अर्थव्यवस्था प्रकार

- मिश्र स्वरूपाची व विकसनशील
- राष्ट्रीय उत्पन्न ब्राझीलच्या तुलनेत जास्त
- दरडोई उत्पन्न ब्राझीलपेक्षा कमी

२. प्रमुख व्यवसाय

- ◆ शेती

३. शेती

- प्राचीन व्यवसाय
- ६०% भूभाग लागवडीखाली, कारण विस्तीर्ण मैदाने, सुपीक मृदा, अनुकूल हवामानाचा दीर्घ कालावधी, हवामानातील विविधता
- शेती मुख्यत्वे निर्वाह प्रकारची
- जास्त लोक या व्यवसायात कार्यरत

४. प्रमुख पिके

- प्रमुख अन्नधान्य पिके-भात, गहू, ज्वारी, बाजरी, मका
- नगदी पिके-चहा, ऊस, कापूस, रबर, ताग, कॉफी
- याव्यतिरिक्त विविध फळे, मसाल्याचे पदार्थ, भाजीपाला

५. खाणकाम

भारतातील छोटा नागपूरचे पठार खनिजांचे भांडार म्हणून ओळखले जाते. येथे हा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात चालतो.

- दगडी कोळसा - छोटा नागपूर पठार, पूर्व महाराष्ट्र, छत्तिसगडमधील कोरबा
- खनिज तेल - आसाममध्ये दिग्बोई, गुजरातमध्ये कलोल व कोयाली, अरबी समुद्रातील मुंबई हाय.
- खडक - राजस्थानमध्ये संगमरवर, आंध्र प्रदेशमध्ये कडाप्पा



६. मासेमारी

- ◆ किनारपट्टी प्रदेश

उपलब्ध किनारा

- ◆ सुमारे ७५०० कि.मी. लांबीचा सागरी किनारा

i. गोड्या पाण्यातील मासेमारी

- ◆ देशातील एकूण मत्स्यव्यवसायापैकी सुमारे ६०% वार्षिक उत्पादन
- ◆ फटला 'रोहू, चोपडा इत्यादी प्रमुख मासे

ii. सागरी मासेमारी

- ◆ मासेमारीच्या एकूण वार्षिक उत्पादनापैकी ४०% वाटा
- ◆ अरबी समुद्रात वशी, बांगडा, बोंबील, सुरमई, झिंगे इत्यादी मासे आढळतात. बंगालच्या उपसागरात शेवंडे, लबी चकई (क्लूपिड्स), रावस इत्यादी मासे आढळतात.

७. उद्योग

- ◆ धातू उद्योग - भारतीय द्वीपकल्पाच्या ईशान्य भागात धातू निर्मितीचे उद्योग
- ◆ शेतीवर आधारित उद्योग - कच्चा मालाच्या प्रदेशात केंद्रीकरण
- ◆ वनोत्पादनांवर आधारित उद्योग - विविध राज्यांच्या वन प्रदेशांजवळ केंद्रित
- ◆ काथ्या, फळ प्रक्रिया, मासे प्रक्रिया उद्योग - कोकण व केरळच्या किनारी प्रदेशात केंद्रीकरण
- ◆ तेलशुद्धीकरण केंद्रे:
 - i. कोयाली, दिग्बोई, नूनमती, बोनगाईगाव खनिज तेल उत्पादन करणाऱ्या प्रदेशात
 - ii. मथुरा आणि बरौनी- किनाऱ्यापासून अंतर्गत भागात तेल उत्पादन क्षेत्रांपासून दूर
- ◆ सिमेंट उद्योग - आवश्यक कच्च्यामालाच्या उपलब्धतेवर उद्योगाचे वितरण
- ◆ मीठ उत्पादन - गुजरात, राजस्थान आणि तमिळनाडू
- ◆ यांत्रिक, विद्युत, वाहन, खते आणि असंख्य ग्राहकोपयोगी उत्पादने - केंद्रीकरण मोठ्या शहरांमध्ये

८. व्यापार

- आयात वस्तू - पेट्रोलिअम (खनिजतेल), यंत्रसामग्री, मोती, मौल्यवान खडे, सोने, चांदी, कागद, औषधे
- निर्यात वस्तू - चहा, कॉफी, मसाले, कातडी वस्तू, लोहखनिज, कापूस, रेशीम, आंबे
- प्रमुख व्यापारी भागीदार - युनायटेड किंगडम, अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, जर्मनी, जपान, रशिया, चीन
- ब्राझीलमधील गुंतवणूक - माहिती व तंत्रज्ञान, औषधोत्पादन, ऊर्जा, शेती व्यवसाय, खाणकाम, अभियांत्रिकी, वाहन या क्षेत्रांत.



PW Web/App - <https://smart.link/7wwosivoicgd4>

Library- <https://smart.link/sdfez8ejd80if>



MH 10th Mind Map Short Notes 2024-25

08. पर्यटन, वाहतूक व संदेशवहन

प्रस्तुत पाठात ब्राझील व भारत या दोन देशातील पर्यटन, वाहतूक व संदेशवहन यांबाबत तुलनात्मक अभ्यास केला आहे.

पर्यटन

ब्राझील

- ◆ महत्वाचा आर्थिक व्यवसाय
- ◆ आकर्षक व स्वच्छ सागरी किनारे, पांढऱ्या वाळूच्या पुळणी, निसर्गरम्य बेटे, उद्याने, ॲमेझॉन खोऱ्यातील घनदाट अरण्ये, विविध प्रकारचे प्राणी व पक्षी यांमुळे आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांचा वाढता ओघ
- ◆ पर्यटन क्षेत्राचा एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा जास्त

भारत

- ◆ पर्यटनाचा नव्याने विकास
- ◆ भारतातील ऐतिहासिक, पर्यावरणानेही, साहसी, सांस्कृतिक, वैद्यकीय व व्यवसाय इत्यादी निमित्त परदेशी पर्यटकांचे आगमन.
- ◆ पर्यटन क्षेत्राचा एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा कमी

वाहतूक

ब्राझील

- ◆ एकूण वाहतूक मार्गांमध्ये रस्ते मार्ग सर्वाधिक
- ◆ रस्त्यांची घनता पूर्व भागात केंद्रित
- ◆ लोहमार्गाचा विकास कमी
- ◆ ॲमेझॉन नदीतून व्यापारीतत्वावर जल वाहतूक
- ◆ जगामधील जल वाहतुकीचा सर्वात लांब पल्ला ॲमेझॉनचे मुख ते पेरू देशातील इक्विटॉस हे ठिकाण (सुमारे ३७०० किमी)
- ◆ पॅराना ही दुसरी महत्वाची दक्षिणवाहिनी नदी जल वाहतुकीसाठी उपयुक्त
- ◆ किनारीभागात सागरी जल वाहतूक
- ◆ हवाई वाहतुकीचे मर्यादित योगदान

भारत

- ◆ लोहमार्ग व रस्ते वाहतुकीचे दाट जाळे
- ◆ भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीमध्ये लोहमार्गांचे महत्त्वपूर्ण योगदान
- ◆ दूर अंतर पार करण्याच्या दृष्टीने महत्त्व
- ◆ उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेशात लोहमार्गांचे दाट जाळे, तर मध्य भागात, ईशान्येकडील राज्यात आणि राजस्थानमध्ये लोहमार्गांचे जाळे विरळ
- ◆ देशाच्या एकूण वाहतूक मार्गात अंतर्गत जलमार्गांचा वाटा फक्त १%. यामध्ये नदधा, कालवे, खाड्या आणि जलसाठे इत्यादींचा समावेश
- ◆ आंतरराष्ट्रीय व्यापारापैकी ९५% व्यापार सागरीमागनि
- ◆ हवाई वाहतुकीचा जास्त विकास व अधिक वापर
- ◆ हवाई मार्गाच्या वापरात वाढ



संदेशवहन

ब्राझील

- ◆ दूरसंचार सेवा अतिशय विकसित आणि कार्यक्षम, यामध्ये दूरध्वनी, भ्रमणध्वनी, दूरदर्शन प्रसारण, आकाशवाणी प्रसारण, संगणक आणि आंतरजाल (इंटरनेट) इत्यादींचा समावेश
- ◆ सुमारे ४५% पेक्षा अधिक लोकसंख्येकडून आंतरजालाचा वापर
- ◆ दक्षिण-मध्य भागात दूरसंचार सेवेचा विकास अधिक, तर उत्तर व वायव्य भागात हा विकास मर्यादित
- ◆ प्रदेश रचना, विस्तीर्ण आकार, लोकवस्तीविरहित प्रदेश, घनदाट वने इत्यादी. अडथळ्यांवर मात करून दूरसंचार सेवेचा विस्तार करणे हे ब्राझीलच्या अर्थव्यवस्थेला एक आव्हान
- ◆ ब्राझील देशांतर्गत तंत्रज्ञानाच्या आधारे उपग्रह अवकाशात सोडण्याच्या तयारीत

भारत

- ◆ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामुळे दूरसंचार उद्योग हे अतिवेगाने वाढणारे क्षेत्र म्हणून विकसित
- ◆ संगणक, भ्रमणध्वनी, महाजाल अशा डिजिटल साधनांच्या प्रभावामुळे सर्वाधिक स्मार्टफोन आणि इंटरनेट वापरणाऱ्यांचा देश
- ◆ भारतीय अवकाश संशोधनसंस्था 'इस्रो' (ISRO) मार्फत अवकाश संशोधनासंबंधीच्या उपक्रमांचे आयोजन
- ◆ स्वयंविकसित तंत्रज्ञानाच्या आधारे तयार केलेले उपग्रह व प्रक्षेपण यांचा वापर

रेखावृत्तीय विस्तार

ब्राझील

- ◆ रेखावृत्तीय विस्तार जास्त
- ◆ अतिपूर्व आणि अतिपश्चिम बिंदूंच्या वेळेतील फरक १६८ मिनिटे (२ तास ४८ मिनिटे)
- ◆ एकूण ४ प्रमाणवेळा
- ◆ प्रमाणवेळा ग्रीनिच वेळेच्या अनुक्रमे २, ३, ४ आणि ५ तासांनी मागे
- ◆ ब्राझीलची अधिकृत प्रमाणवेळा (BRT) ग्रीनिच वेळेच्या ३ तास मागे.

भारत

- ◆ रेखावृत्तीय विस्तार जास्त
- ◆ अतिपूर्व व अतिपश्चिम टोकावरील रेखावृत्तामधील वेळेचा फरक १२० मिनिटे (२ तास)
- ◆ एकच प्रमाणवेळा (IST). अलाहाबाद शहरावरून जाणाऱ्या ८२°३०' पूर्व रेखावृत्तानुसार
- ◆ प्रमाणवेळा ग्रीनिच वेळेच्या ५ तास ३० मिनिटांनी पुढे



PW Web/App - <https://smart.link/7wwosivoicgd4>

Library- <https://smart.link/sdfez8ejd80if>